

---

**Pregunta**

Considera la funció

$$f(x) = x^3 + x^2 + x - 1.$$

- a) (1,25 punts) Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació  $f(x) = 0$  té almenys una solució a l'interval  $[0, 1]$ .

**Solució.** *Teorema de Bolzano.* Si  $f$  és contínua a  $[a, b]$  i  $f(a)$  i  $f(b)$  tenen signes oposats, aleshores existeix almenys un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .

$f$  és polinòmica, per tant contínua a  $\mathbb{R}$  i en particular a  $[0, 1]$ . Com que  $f(0) = -1 < 0$  i  $f(1) = 2 > 0$ , hi ha almenys una arrel a  $(0, 1)$ .

- b) (1,25 punts) Aplicant el mètode de la bisecció, troba un interval de longitud 0,25 que contingui una solució de l'equació. Justifica cada pas.

**Solució.**  $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{8} < 0$ . Com que  $f(1) > 0$ , l'arrel és a  $(\frac{1}{2}, 1)$ , de longitud  $\frac{1}{2}$ .  
 $f(\frac{3}{4}) = \frac{27}{64} + \frac{9}{16} + \frac{3}{4} - 1 = \frac{47}{64} > 0$ . Com que  $f(\frac{1}{2}) < 0$ , l'arrel és a  $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ , de longitud  $\frac{1}{4} = 0,25$ .